

Таблица истинности ОЧС

0 – 11; 1 – 00; 2 – 10; 3 – 01.

a_1	a_2	b_1	b_2	p	Π	S_1	S_2	Пример операции в четверичной с/с
0	0	0	0	0	0	1	0	1+1+0=02
0	0	0	0	1	0	0	1	1+1+1=03
0	0	0	1	0	x	x	x	1+3+0=10
0	0	0	1	1	x	x	x	1+3+1=11
0	0	1	0	0	x	x	x	1+2+0=03
0	0	1	0	1	x	x	x	1+2+1=10
0	0	1	1	0	0	0	0	1+0+0=01
0	0	1	1	1	0	1	0	1+0+1=02
0	1	0	0	0	1	1	1	3+1+0=10
0	1	0	0	1	1	0	0	3+1+1=11
0	1	0	1	0	x	x	x	3+3+0=12
0	1	0	1	1	x	x	x	3+3+1=13
0	1	1	0	0	x	x	x	3+2+0=11
0	1	1	0	1	x	x	x	3+2+1=12
0	1	1	1	0	0	0	1	3+0+0=03
0	1	1	1	1	1	1	1	3+0+1=10
1	0	0	0	0	0	0	1	2+1+0=03
1	0	0	0	1	1	1	1	2+1+1=10
1	0	0	1	0	x	x	x	2+3+0=11
1	0	0	1	1	x	x	x	2+3+1=12
1	0	1	0	0	x	x	x	2+2+0=10
1	0	1	0	1	x	x	x	2+2+1=11
1	0	1	1	0	0	1	0	2+0+0=02
1	0	1	1	1	0	0	1	2+0+1=03
1	1	0	0	0	0	0	0	0+1+0=01
1	1	0	0	1	0	1	0	0+1+1=02
1	1	0	1	0	x	x	x	0+3+0=03
1	1	0	1	1	x	x	x	0+3+1=10
1	1	1	0	0	x	x	x	0+2+0=02
1	1	1	0	1	x	x	x	0+2+1=03
1	1	1	1	0	0	1	1	0+0+0=00
1	1	1	1	1	0	0	0	0+0+1=01

$\begin{array}{c} b_1 b_2 p \\ a_1 a_2 \end{array}$		000	001	011	010	110	111	101	100
$a_1 a_2$	00			x	x			x	x
	01	1	1 x	x			1 x		x
	11			x	x			x	x
	10		1 x	x				x	x

$$\Pi = \overline{a_1} a_2 \overline{b_1} + \overline{a_1} a_2 p + a_1 \overline{a_2} \overline{b_1} p$$

$\begin{array}{c} b_1 b_2 p \\ a_1 a_2 \end{array}$		000	001	011	010	110	111	101	100
$a_1 a_2$	00	1		x	x		1 x	x	x
	01	1		x	x		1 x	x	x
	11		1 x	x	1			x	x
	10		1 x	x	1			x	x

$$S_1 = \overline{a_1} b_1 p + \overline{a_1} \overline{b_2} \overline{p} + a_1 \overline{b_1} p + a_1 b_2 \overline{p}$$

		b_1								
a_1	a_2		(1 x)	x			x	x		
		1		x	x 1	1	x	x		
				x	x 1		x	x		
		1	1 x	x		1 x		x		
		b_2				p				
		p				p				

$$S_2 = \overline{a_2} \overline{b_1} p + \overline{a_1} a_2 \overline{p} + a_1 \overline{a_2} \overline{b_1} + \overline{a_1} a_2 b_1 + a_2 b_2 \overline{p} + a_1 \overline{a_2} p$$

Таблица истинности ОЧУ

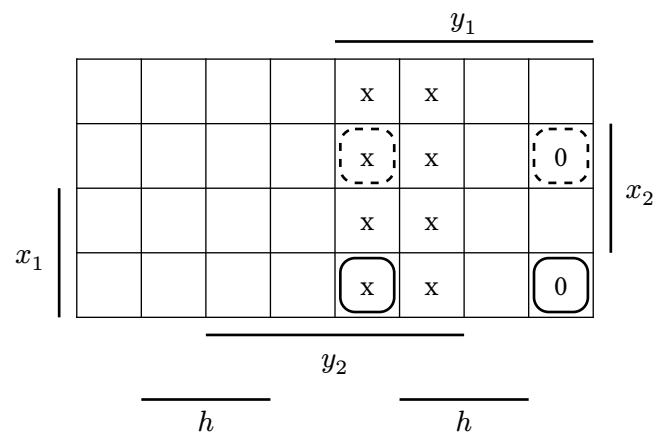
Разряды множимого закодированы: 0 – 11; 1 – 00; 2 – 10; 3 – 01.

Разряды множителя закодированы: 0 – 00; 1 – 01; 2 – 10; 3 – 11.

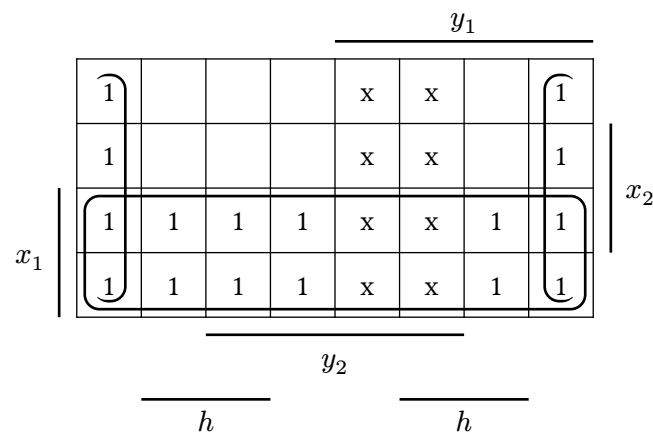
Мн		Мт		Упр.	Старшие разряды		Младшие разряды		Пример операции в четверичной с/с
x_1	x_2	y_1	y_2	h	P_1	P_2	P_3	P_4	
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1·0=00
0	0	0	0	1	1	1	0	0	Выход – код «01»
0	0	0	1	0	1	1	0	0	1·1=01
0	0	0	1	1	1	1	0	0	Выход – код «01»
0	0	1	0	0	1	1	1	0	1·2=02
0	0	1	0	1	1	1	0	0	Выход – код «01»
0	0	1	1	0	х	х	х	х	1·3=03
0	0	1	1	1	х	х	х	х	Выход – код «01»
0	1	0	0	0	1	1	1	1	3·0=00
0	1	0	0	1	1	1	0	1	Выход – код «03»
0	1	0	1	0	1	1	0	1	3·1=03
0	1	0	1	1	1	1	0	1	Выход – код «03»
0	1	1	0	0	0	0	1	0	3·2=12
0	1	1	0	1	1	1	0	1	Выход – код «03»
0	1	1	1	0	х	х	х	х	3·3=21
0	1	1	1	1	х	х	х	х	Выход – код «03»
1	0	0	0	0	1	1	1	1	2·0=00
1	0	0	0	1	1	1	1	0	Выход – код «02»
1	0	0	1	0	1	1	1	0	2·1=02
1	0	0	1	1	1	1	1	0	Выход – код «02»
1	0	1	0	0	0	0	1	1	2·2=10
1	0	1	0	1	1	1	1	0	Выход – код «02»
1	0	1	1	0	х	х	х	х	2·3=12
1	0	1	1	1	х	х	х	х	Выход – код «02»
1	1	0	0	0	1	1	1	1	0·0=00
1	1	0	0	1	1	1	1	1	Выход – код «00»
1	1	0	1	0	1	1	1	1	0·1=00
1	1	0	1	1	1	1	1	1	Выход – код «00»
1	1	1	0	0	1	1	1	1	0·2=00
1	1	1	0	1	1	1	1	1	Выход – код «00»
1	1	1	1	0	х	х	х	х	0·3=00
1	1	1	1	1	х	х	х	х	Выход – код «00»

$\frac{y_1 y_2 h}{x_1 x_2}$	000	001	011	010	110	111	101	100
00					x	x		
01					x	x		0
11					x	x		
10					x	x		0

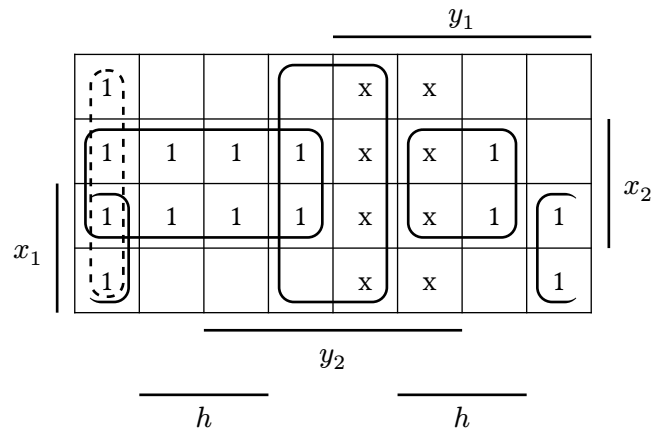
$$P_1 = (x_1 + \overline{x_2} + \overline{y_1} + h)(\overline{x_1} + x_2 + \overline{y_1} + h)$$



$$P_2 = (x_1 + \overline{x_2} + \overline{y_1} + h)(\overline{x_1} + x_2 + \overline{y_1} + h)$$



$$P_3 = \overline{y_2} \overline{h} + x_1$$



$$P_4 = y_2 \bar{h} + x_2 \bar{y}_1 + x_2 y_1 h + x_1 \bar{y}_2 \bar{h} + \bar{y}_1 y_2 \bar{h}$$

Таблица истинности ПМ

Мт		Перенос пред.	Перенос след.	Знак	[Мт] _п		Комментарий
v_1	v_2	Π_{i-1}	Π_i	S	P_1	P_2	
0	0	0	0	0	0	0	$0 + 0 \rightarrow 0 \mid 0$
0	0	1	0	0	0	1	$0 + 0 \rightarrow 1 \mid 0$
0	1	0	0	0	0	1	$1 + 0 \rightarrow 1 \mid 0$
0	1	1	0	0	1	0	$1 + 0 \rightarrow 2 \mid 0$
1	0	0	1	1	1	0	$2 + 1 \rightarrow -2 \mid 1$
1	0	1	1	1	0	1	$2 + 1 \rightarrow -1 \mid 1$
1	1	0	1	1	0	1	$3 + 1 \rightarrow -1 \mid 1$
1	1	1	1	0	0	0	$3 + 1 \rightarrow 0 \mid 1$

$\frac{v_2 \Pi_{i-1}}{v_1}$		00	01	11	10
0					
1		1	1	1	1

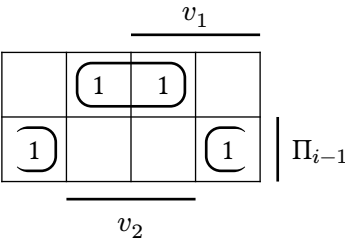
$$\Pi_i = \Pi_{i-1}$$

$\frac{v_2 \Pi_{i-1}}{v_1}$		00	01	11	10
0					
1		1	1		1

$$S = \overline{v_2} \Pi_{i-1} + \overline{v_1} \Pi_{i-1}$$

$\frac{v_2 \Pi_{i-1}}{v_1}$		00	01	11	10
0					1
1		1			

$$P_1 = \overline{v_1} v_2 \Pi_{i-1} + v_1 \overline{v_2} \Pi_{i-1}$$



$$P_2 = v_2\overline{\Pi_{i-1}} + \overline{v_2}\Pi_{i-1}$$